កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី ៖ ១២
ជំពូកទី៤ ៖ អនុគមន៍
មេរៀនទី១ ៖ អនុគមន៍សនិទាន
រយៈពេល ៖ ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ ៖ .....

១. ភក្តុបំណងមេរៀន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ តាមរយៈការវិភាគចំណុចបរមាធៀប សិស្សបកស្រាយពីលក្ខណៈនៃអនុគមន៍ដែលមានផ្ទុកទាំងពហុធា និងលោការីតបានត្រឹមត្រូវ។
- បំណិនសម្បទា ៖ តាមរយៈការអនុវត្តដោះស្រាយបញ្ហា សិស្សបញ្ជាក់ពីទិសដៅអថេរភាព និងចំណុចរបត់ដោយប្រើដេរីវេទី១ និងទី២ បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានសមត្ថភាពគិតបែបវិភាគ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះឧបសគ្គដែលកើតមានឡើង ទាំងក្នុងខ្លឹមសារសិក្សា និងបញ្ហាជាក់ស្តែងប្រចាំថ្ងៃ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

- ៤. សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប (ឧទាហរណ៍ទី៣៖ $y = x - \ln x$)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- ការរៀនផ្អែកលើបញ្ហា (PBL - Problem Based Learning) + យុទ្ធវិធី គិត-គូ-ចែករំលែក (Think-Pair-Share)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (៥ នាទី) **អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ ភក្តុមាន**		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្ស។	- អវត្តមាន៖..... អនាម័យ៖.....	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ និងត្រៀមខ្លួន។
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី) **ការគណនាដេរីវេ**		
- គណនាដេរីវេនៃ $y = 3x - 2\ln x$	- $y' = 3 - \frac{2}{x} = \frac{3x-2}{x}$	- សិស្សគិតម្នាក់ឯង រួចឆ្លើយតប។
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥ នាទី) **សិក្សាអថេរភាព $y = x - \ln x$ (PBL)**		

១. ចូលរួម (Engage): - ដាក់បញ្ហា៖ បើក្រាបមួយមានរាងចុះរួចឡើងវិញ តើវាមានចំណុចបរមាប្រភេទអ្វី? ធ្វើដូចម្តេចទើបរកវាងនេះឃើញ?	បញ្ហា (Problem) : ការប្រើប្រាស់ដេរីវេដើម្បីស្វែងរកតម្លៃអប្បបរមានៃអនុគមន៍ $y=x-\ln x$ ។	- សង្កេត និងឆ្លើយថា "មានចំណុចអប្បបរមា"។
២. រុករក (Explore - PBL): - ចែកសិស្សជា ៦ ក្រុម។ ដាក់បញ្ហាឱ្យក្រុមនីមួយៗអនុវត្ត Think-Pair-Share ដើម្បីសិក្សាអថេរភាពនៃ $y=x-\ln x$ (គណនាដេរីវេ រកឫស)។	ការរុករកដំណោះស្រាយ៖ - $y'=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$ - $y'=0\Rightarrow x=1$	- សមាជិកក្នុងក្រុមទាំង ៦ គិតឯករាជ្យ ពិភាក្សាជាមួយដៃគូ រកតម្លៃអប្បបរមា $y(1)=1$ ។
៣. ពន្យល់ (Explain): - ហៅតំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយការរកលីមីតត្រង់ $+\infty$ ។ គ្រូកែតម្រូវ៖ $\lim\limits_{x\to+\infty} x(1-\frac{\ln x}{x})=+\infty$ ។	ការបកស្រាយលីមីត៖ ប្រើបច្ចេកទេសចាប់គួដែលមានដឺក្រេខ្ពស់ជាកត្តាដើម្បីបំបាត់រាង $\infty-\infty$ ។	- ស្តាប់ការពន្យល់ និងសួរសំណួរបើមានចម្ងល់។
៤. ពង្រីក (Elaborate): - គ្រូណែនាំការគណនាដេរីវេទី២ y'' ដើម្បីបញ្ជាក់ភាពផតប៉ោង។ $y''=\frac{1}{x^2}>0$ ជានិច្ចនាំឱ្យក្រាបប៉ោងចុះក្រោមជានិច្ច។	ភាពផតប៉ោង៖ កាលណា $y''>0$ ក្រាបគ្មានចំណុចរបត់ទេ។	- កត់ត្រាគន្លឹះប្រើប្រាស់ y'' សម្រាប់បញ្ជាក់រាងក្រាប។
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ [Evaluate] (**២៥ នាទី**) **ការអនុវត្ត**		
- ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ប្រតិបត្តិ $y=x\ln x$ ជាក្រុម។ គណនាដេរីវេទី១ ទី២ និងសង់តារាងអថេរភាព រួចថតចូល Padlet។	អនុវត្ត៖ ប្រើរូបមន្ត $(uv)'$ បាន $y'=\ln x+1$ ។	- ដោះស្រាយរួមគ្នា ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងបង្ហោះចម្លើយ។
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (**៥ នាទី**) **បណ្តាំផ្ញើ**		
- លំហាត់ទី ៧ ខ និង គ ទំព័រ១៧៧។ 8. គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម ៖	- សារអប់រំពីការប្រើប្រាស់ហេតុផលដោះស្រាយបញ្ហា។	- កត់ត្រាទុក។

ខ. $y = e^{2x} - 2e^{x}$ គ. $y = \frac{e^{x}+1}{e^{x}-1}$ ។		

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការទី៤

ជំពូកទី៤ ៖ សិក្សាអថេរភាព និងសង់ក្រាប
មេរៀនទី២ ៖ អនុគមន៍លោការីត
ឈ្មោះ ៖ .....
ថ្នាក់ ៖ .....

លំហាត់

ការសិក្សាទិសដៅអថេរភាព

គេឱ្យអនុគមន៍ $y=x-\ln x$ ។ ដែនកំណត់ $D=(0,+\infty)$ ។

១. ចូរគណនាដេរីវេទី១ $y'=\ldots\ldots\ldots\ldots$ តម្រូវភាគបែងរួម។

២. ដោយ $x>0$ ជានិច្ច ដូចនេះ y' យកសញ្ញាតាម $\ldots\ldots\ldots\ldots$

៣. ទាញរកឫសនៃ $y'=0\Rightarrow x=\ldots\ldots\ldots$ និងរកតម្លៃ y ត្រង់ចំណុចនោះ។

៤. សង់តារាងអថេរភាពរួមគ្នាក្នុងក្រុម។